■ 모듈 3 데이터 관리 — 1 일차 14:15~16:15 (120 분)

KEY WORDS 온라인 파티션 전환 / 인터벌 파티션 / 외부 테이블 / EXCHANGE PARTITION / 파티션 압축 이동 / 실체화 뷰 고속 갱신·쿼리 재작성 / Data Pump 재매핑 / 전송 가능 테이블스페이스 / 온라인 재정의 / Flashback Data Archive / Scheduler

이 모듈은 SALESPDB 의 업무 테이블을 운영 중에 구조 변경하고, 데이터를 다른 PDB 로 옮기는 시험이다. 모든 작업은 업무를 멈추지 않는 방법을 써야 한다. 테이블을 지우고 다시 만드는 방법은 결과가 맞아도 해당 과제 0 점이다.

3-3 의 EXCHANGE 는 한 번에 성공하지 않도록 설계되어 있다. 만나는 오류마다 번호와 원인, 고친 내용을 답안 기록지에 적는다.

◈ 실습 환경

항목	값
서버	chicago-srv. 모듈 2 가 끝난 상태
시작 준비	/home/oracle/exam/m3_prep.sh 를 한 번 실행한다 (외부 파일 배치, SALES.DOCS 3 천 행 적재)
외부 파일	/u03/app/oracle/ext/orders_202607.csv — 2026 년 7 월 주문 2,000 건 (주문번호,고객번호,주문일 YYYY-MM-DD,상태,금액)
디렉터리	/u03/app/oracle/ext, /u03/app/oracle/dpdump
계정	SALES: Ocm#Pass2026 (SALESPDB). DBA 작업은 SYS 또는 SYSTEM 으로 한다

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
3-1	온라인 파티션 전환	12	10 분
3-2	외부 테이블	8	10 분
3-3	파티션 교환	16	20 분
3-4	파티션 압축	5	5 분
3-5	실체화 뷰	14	15 분
3-6	Data Pump	12	15 분
3-7	전송 가능	12	15 분

	테이블스페이스		
3-8	온라인 재정의	10	10 분
3-9	Flashback Data Archive	5	5 분
3-10	정리 작업 자동화	6	15 분
합계		100	120 분

과제 3-1 온라인 파티션 전환 [12 점]

3-1. SALES.ORDERS 를 업무 중단 없이 파티션 테이블로 바꾸시오.

- ORDER_DATE 기준 월 단위 인터벌 파티션. 첫 파티션 P_OLD 는 2025-01-01 미만
- ORDERS_CUST_IX 는 로컬 인덱스, ORDERS_DATE_IX 와 PK 인덱스는 전역 비파티션 인덱스로 둔다
- 전환 뒤 세 인덱스가 모두 사용 가능해야 한다

과제 3-2 외부 테이블 [8 점]

3-2. orders_202607.csv 를 읽는 외부 테이블 SALES.ORDERS_EXT 를 만드시오.

- 디렉터리 객체 EXT_DIR(/u03/app/oracle/ext), DP_DIR(/u03/app/oracle/dpdump)을 SALESPDB 에 만들고 SALES 에게 읽기·쓰기 권한을 준다
- 열 구성은 ORDERS 와 같다. 날짜는 YYYY-MM-DD 로 읽는다
- 거부 행 한도 0. 배드 파일과 로그 파일은 EXT_DIR 에 남긴다
- 2,000 행, 주문일 범위 2026-07-01~2026-07-28 을 조회로 보일 것

과제 3-3 파티션 교환 [16 점]

3-3. ORDERS_EXT 의 데이터를 ORDERS 의 2026 년 7 월 파티션으로 교환해 넣으시오.

- 스테이징 테이블 ORDERS_STG 는 CREATE TABLE ... FOR EXCHANGE WITH TABLE 로 만든다
- 교환은 INCLUDING INDEXES WITHOUT VALIDATION 으로 하고, 전역 인덱스는 교환 중에 유지되어야 한다 (UNUSABLE 이 되면 안 된다)
- 교환 뒤 ORDERS 의 7 월 파티션은 2,000 행 이상, ORDERS_STG 는 0 행
- 만난 오류마다 번호·원인·조치를 적을 것

과제 3-4 파티션 압축 [5 점]

3-4. 2025 년 1 월 파티션을 기본 압축으로 옮기시오. 업무는 멈추지 않으며 인덱스는 사용 가능한 상태로 남아야 한다.

과제 3-5 실체화 뷰 [14 점]

3-5. 월별 매출 집계 실체화 뷰 SALES.MV_SALES_MONTH 를 만드시오.

- 열: 월(TRUNC(ORDER_DATE,'MM')), 건수, 금액 합계. 커밋 때 고속 갱신, 쿼리 재작성 허용
- 고속 갱신에 필요한 MV 로그를 ORDERS 에 만든다
- 2026 년 7 월 주문 1 건(주문번호 999999, 고객 1, 금액 100)을 넣고 커밋한 뒤 MV 에 즉시 반영된 것을 보일 것
- 2026 년 이후 월별 매출을 구하는 질의 두 개를 비교하시오. 하나는 WHERE TRUNC(ORDER_DATE,'MM') >= DATE '2026-01-01', 다른 하나는 WHERE ORDER_DATE >= DATE '2026-01-01'. 어느 쪽이 재작성되는지 실행 계획으로 보이고, 재작성되지 않는 쪽의 이유를 DBMS_MVIEW.EXPLAIN_REWRITE 메시지로 적을 것

과제 3-6 Data Pump [12 점]

3-6. SALES 스키마를 HRPDB 의 SALES_TEST 스키마로 복사하시오.

- SALESPDB 에서 스키마 내보내기, 병렬도 2, 통계 제외
- HRPDB 에 테이블스페이스 SALES_TEST(100MB, 최대 1GB 자동 확장)를 만들고, SALES_DATA·SALES_IDX 의 객체는 모두 SALES_TEST 로 들어가게 한다
- SALES_TEST.ORDERS 행 수가 SALESPDB 의 ORDERS 와 같아야 한다
- 가져오기 로그의 오류를 모두 분류해 무시해도 되는 것과 조치한 것을 나눌 것

과제 3-7 전송 가능 테이블스페이스 [12 점]

3-7. SALESPDB 의 SALES_HIST 테이블스페이스를 HRPDB 로 옮겨 붙이시오.

- 먼저 SALES.ORDERS_HIST 를 SALES_HIST 에 만든다. 2025-07-01 이전 주문을 담는다
- 자체 포함 여부를 점검한 결과를 적는다

- HRPDB 에서는 테이블스페이스 이름 SALES_HIST_TTS, 소유자 SALES_TEST 로 붙인다. 데이터 파일 사본은 /u03/app/oracle/oradata/hist_hrpdb01.dbf
- 끝나면 두 PDB 의 테이블스페이스가 모두 READ WRITE 이고 HRPDB 에서 SALES_TEST.ORDERS_HIST 를 조회할 수 있어야 한다

과제 3-8 온라인 재정의 [10 점]

3-8. SALES.DOCS 의 CLOB 열은 BasicFile 이다. 업무 중단 없이 SecureFile 로 바꾸고 LOB 세그먼트를 SALES_HIST 로 옮기시오.

- DBMS_REDEFINITION 을 쓴다. 3,000 행과 PK 가 그대로 남아야 한다
- 중간 테이블은 끝나면 지운다

과제 3-9 Flashback Data Archive [5 점]

3-9. SALES.CUSTOMERS 의 변경 이력을 1 년 보관하시오.

- 플래시백 아카이브 FDA_SALES: 테이블스페이스 SALES_HIST, 할당량 500MB, 보존 1 년
- DAEGU 고객의 등급을 'C'로 바꾸고 커밋한 뒤, 바꾸기 전 시점으로 AS OF 조회해 'C'가 0 건임을 보이고 등급을 원래대로('B') 돌려놓을 것

과제 3-10 정리 작업 자동화 [6 점]

3-10. 오래된 주문 파티션을 매일 정리하는 작업을 만드시오.

- SALES 소유 프로시저 PURGE_OLD_ORDERS(p_months NUMBER DEFAULT 18): 상한값이 이번 달 1 일에서 p_months 개월 전 이하인 파티션을 지운다. P_OLD 는 남긴다. 전역 인덱스는 유지한다
- Scheduler 작업 JOB_PURGE_ORDERS: 매일 02:00, 인자 18
- 작업을 지금 한 번 실행하고 전후 파티션 수를 적을 것
- 실행 뒤 MV_SALES_MONTH 의 상태를 확인하고 필요한 조치를 할 것